

3.4 Лабораторная работа 4. Связь между VLAN

3.4.1 Общая информация

3.4.1.1 О лабораторной работе

Для минимизации широковещательных доменов реализуется разделение VLAN на уровне 2. Для обеспечения связи между VLAN компания Huawei предлагает различные технологии. Наиболее часто используются следующие две технологии:

- Подинтерфейс терминирования dot1q: такие подинтерфейсы являются логическими интерфейсами уровня 3. Подобно интерфейсу VLANIF, после настройки подинтерфейса терминирования dot1q и его IP-адреса устройство добавляет соответствующую запись MAC-адреса и устанавливает флаг передачи уровня 3 для реализации связи между VLAN на уровне 3. Подинтерфейс терминирования dot1q применяется в сценариях, где к порту Ethernet уровня 3 подключается несколько VLAN.
- Интерфейс VLANIF: интерфейсы VLANIF — это логические интерфейсы уровня 3. После настройки интерфейса VLANIF и его IP-адреса устройство добавляет MAC-адрес и VID интерфейса VLANIF в таблицу MAC-адресов и устанавливает флаг передачи уровня 3 для записи MAC-адреса. Когда MAC-адрес пункта назначения пакета совпадает с записью, пакет передается на уровень 3 для реализации связи уровня 3 между сетями VLAN.

В этой лабораторной работе вам предлагается два способа конфигурирования связи между VLAN.

3.4.1.2 Цели

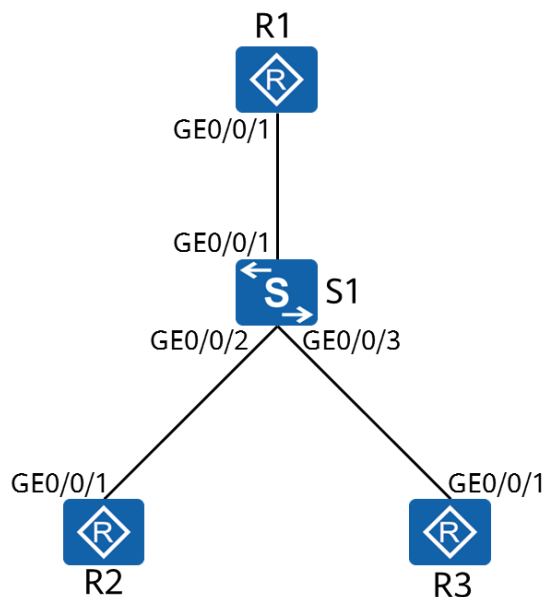
Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Использование подинтерфейсов терминирования dot1q для реализации связи между VLAN
- Использование интерфейсов VLANIF для реализации связи между VLAN
- Процесс передачи данных между VLAN

3.4.1.3 Топология сети

Маршрутизаторы R2 и R3 принадлежат к разным VLAN. Для их взаимодействия необходимы интерфейсы VLANIF и подинтерфейсы терминирования dot1q.

Рис. 3-4 Топология сети для реализации связи между VLAN, используемая в данной лабораторной работе



1. Смоделируйте пользователей терминалов на R2 и R3 и назначьте интерфейсам IP-адреса 192.168.2.1/24 и 192.168.3.1/24.
2. Назначьте в качестве адресов шлюзов R2 и R3 адреса 192.168.2.254 и 192.168.3.254 соответственно.
3. На S1 назначьте GigabitEtherneto/0/2 и GigabitEtherneto/0/3 для VLAN 2 и VLAN 3 соответственно.

3.4.2 Лабораторная работа

3.4.2.1 План работы

1. Настройка подинтерфейсов терминирования dot1q для реализации связи между VLAN.
2. Настройка интерфейсов VLANIF для реализации связи между VLAN.

3.4.2.2 Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

Присвойте имена маршрутизаторам R1, R2, R3 и S1.

Подробности данной операции здесь не приводятся.

Настройте IP-адреса и шлюзы для R2 и R3.

```

<R2> system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2] interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1] quit
  
```

```
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.2.254
```

Настройте маршрут по умолчанию (эквивалентный шлюзу) для устройства.

```
<R3>system-view
```

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

```
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
```

```
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.3.1 24
```

```
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

```
[R3]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.3.254
```

На S1 назначьте R2 и R3 в разные VLAN.

```
[S1]vlan batch 2 3
```

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/2
```

```
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
```

```
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 2
```

```
[S1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/3
```

```
[S1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
```

```
[S1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 3
```

Шаг 2 Настройте подинтерфейсы терминирования dot1q для реализации связи между VLAN.

Настройте магистральный порт на S1.

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
```

```
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 3
```

Канал между S1 и R1 должен разрешать прохождение пакетов из VLAN 2 и VLAN 3, потому что R1 должен удалять теги VLAN из пакетов, которыми обмениваются эти VLAN.

Настройте подинтерфейс терминирования dot1q на маршрутизаторе R1.

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1,2
```

После создания подинтерфейса осуществляется переход в режим конфигурирования подинтерфейса. В этом примере цифра 2 указывает номер подинтерфейса.

Рекомендуется, чтобы номер подинтерфейса совпадал с идентификатором VLAN.

```
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 2
```

Команда **dot1q termination vid *vlan-id*** позволяет настраивать идентификатор VLAN для выполнения терминирования Dot1q на подинтерфейсе.

В этом примере, когда GigabitEthernet0/0/1 получает данные с тегами VLAN 2, он передает данные подинтерфейсу 2 для терминирования VLAN и последующей обработки. Данные, отправленные с подинтерфейса 2, также помечаются тегами VLAN 2.

```
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]arp broadcast enable
```

Подинтерфейсы, выполняющие удаление тегов VLAN, не могут пересылать широковещательные пакеты и автоматически отбрасывают их при получении. Чтобы такие подинтерфейсы могли пересылать широковещательные пакеты, необходимо

включить функцию широковещательной передачи ARP с помощью команды **arp broadcast enable**. На некоторых устройствах эта функция включена по умолчанию.

```
[R1-GigabitEthernet0/0/1,2]ip address 192.168.2.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1,2]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1,3
[R1-GigabitEthernet0/0/1,3]dot1q termination vid 3
[R1-GigabitEthernet0/0/1,3]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/1,3]ip address 192.168.3.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1,3]quit
```

Проверьте связь между VLAN.

```
<R2>ping 192.168.3.1
  PING 192.168.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=60 ms
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=40 ms
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=110 ms
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=70 ms
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=100 ms

  --- 192.168.3.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 40/76/110 ms

<R2>tracert 192.168.3.1
  traceroute to 192.168.3.1(192.168.3.1), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break

  1 192.168.2.254 30 ms 50 ms 50 ms

  2 192.168.3.1 70 ms 60 ms 60 ms
VLAN 2 and VLAN 3 can communicate with each other.
```

Шаг 3 Настройте интерфейсы VLANIF для реализации связи между VLAN.

Удалите конфигурацию, созданную на предыдущем шаге.

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port trunk allow-pass vlan 2 3
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port link-type
[R1]undo interface GigabitEthernet 0/0/1.2
[R1]undo interface GigabitEthernet 0/0/1.3
```

Создайте интерфейс VLANIF на коммутаторе S1.

```
[S1]interface Vlanif 2
```

С помощью команды **interface vlanif *vlan-id*** можно создать интерфейс VLANIF и перейти в режим конфигурирования интерфейса VLANIF. Перед настройкой интерфейса VLANIF необходимо создать VLAN.

```
[S1-Vlanif2]ip address 192.168.2.254 24
[S1-Vlanif2]quit
[S1]interface Vlanif 3
[S1-Vlanif3]ip address 192.168.3.254 24
[S1-Vlanif3]quit
```

Проверьте связь между VLAN.

```
<R2>ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=100 ms
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=50 ms
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=50 ms
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=60 ms
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=70 ms
--- 192.168.3.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 50/66/100 ms

<R2>tracert 192.168.3.1

tracert to 192.168.3.1(192.168.3.1), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break

 1 192.168.2.254 40 ms 30 ms 20 ms

 2 192.168.3.1 40 ms 30 ms 40 ms
Связь между VLAN 2 и VLAN 3 успешно осуществляется.
```

----Конец

3.4.3 Проверка

Подробности данной операции здесь не приводятся.

3.4.4 Справочные конфигурации

Конфигурация на S1

```
#
sysname S1
#
vlan batch 2 to 3
#
interface Vlanif2
 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
#
interface Vlanif3
 ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/2
 port link-type access
 port default vlan 2
#
interface GigabitEthernet0/3
 port link-type access
 port default vlan 3
#
return
```

Конфигурация на R2

```
#
sysname R2
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.254
#
return
```

Конфигурация на R3

```
#
sysname R3
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.254
#
return
```

3.4.5 Вопросы

1. Какие настройки необходимо выполнить на S1, если маршрутизатору R2 требуется доступ к сети, подключенной к маршрутизатору R1?
2. Когда интерфейс VLANIF начнет работать в качестве интерфейса уровня 3?